

111 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	力系	代	: 30540
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、 流排阻抗矩 (Z_{bus}) 建 演算法: 逐步建立包含 3 母 之 Z_{bus} 矩, 明加入由新母 至 考母、 有母 至新母 及 有母 支路 之修正公式, 利用 Z_{bus} 直接求取任一母 三相短路 流。(25 分)

二、 路 限 (Thermal Limit)、 降 限 定度 限 (Steady-State Stability Limit): 依 路 度 (短程 <80,km、中程 80~250,km、 程 >250,km), 分析限制 最大 容量之主 物理因素 改善 策。(25 分)

三、 考 路 失之 度 (Penalty Factor): 推 考 失 $P_{L_i} = \sum_j P_{ij} B_{ij} P_j$ 之 方程式 (Coordination Equations), 定 因 (Penalty Factor L_i), 明 其如何影 之功率分配。(25 分)

四、 距 保 (Distance Relay) 三段式保 : 分析阻抗型 (Impedance Relay) 莫姆 (Mho Relay) 之特性阻抗, Z one 1 (80~85% 瞬)、Zone 2 (120~150% 延) 及 Zone 3 (後 保) 之定值 定原。(25 分)